

เครื่องมือช่วยงานผู้ดูแลระบบบนวินโดวส์ 2000
WINDOWS 2000 ADMINISTRATIVE TOOLS

นายปิยภัทร บุญภูมิ
นายเพิ่มพูน ไตรวรกุล

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2545

เครื่องมือช่วยงานผู้ดูแลระบบบนวินโดวส์ 2000

WINDOWS 2000 ADMINISTRATIVE TOOLS

โดย

นายปิยภัทร บุญภูมิ

นายเพิ่มพูน ไตรวรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ธนา หงษ์สุวรรณ

อาจารย์อัครเดช วัชรภูพงษ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2545

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2545

ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง เครื่องมือช่วยงานผู้ดูแลระบบบนวินโดวส์ 2000

Windows 2000 Administrative Tools

ผู้จัดทำ

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. นายปิยภัทร บุญภูมิ | รหัส 42010202 |
| 2. นายเพิ่มพูน ไตรวรกุล | รหัส 42010245 |

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ธนา หงษ์สุวรรณ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์อัศรเดช วัชรธัญพงษ์)

เครื่องมือช่วยงานผู้ดูแลระบบวินโดวส์ 2000

นายปิยภัทร บุญภูมิ 42010202

นายเพิ่มพูน ไตรวรกุล 42010245

อ.ธนา หงษ์สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.อักรเดช วัชรภพพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2545

บทคัดย่อ

คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในองค์กรต่าง ๆ มากขึ้น ๆ ทุกขณะ ด้วยประโยชน์ในการใช้สอย และเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 2000 เซิร์ฟเวอร์ ก็เป็นระบบปฏิบัติการหนึ่งที่นิยมนำมาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรต่าง ๆ และด้วยจำนวนคอมพิวเตอร์ จำนวนผู้ใช้ และทรัพยากรอื่น ๆ ที่มากขึ้น ทำให้งานของผู้ดูแลระบบมีความยุ่งยากและมากขึ้นตามไปด้วย งานบางอย่างของผู้ดูแลระบบทำให้ต้องเสียเวลาไปมากมาย ยกตัวอย่างเช่น การสร้างบัญชีผู้ใช้ (User Account) จำนวนมาก ๆ และการจัดการตั้งค่าการใช้งานต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้

ด้วยเหตุนี้ โครงการนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ อำนาจความสะดวก และความรวดเร็วให้กับงานของผู้ดูแลระบบในการจัดการกับผู้ใช้บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 2000 เซิร์ฟเวอร์ อันได้แก่ เครื่องมือที่ช่วยผู้ดูแลระบบในการสร้างบัญชีผู้ใช้จำนวนมาก ๆ โดยการนำข้อมูลของผู้ใช้มาจากฐานข้อมูล และเครื่องมือลบบัญชีผู้ใช้ เพราะว่าการลบบัญชีผู้ใช้นั้น ไฟล์ต่าง ๆ ที่เป็นของผู้ใช้คนนั้นไม่ได้ถูกลบไปด้วย ทำให้ไฟล์เหล่านั้นกลายเป็นขยะและทำให้สิ้นเปลืองเนื้อที่ของดิสก์โดยเปล่าประโยชน์ ด้วยเหตุนี้เครื่องมือลบบัญชีผู้ใช้จะเป็นตัวตามหาและลบไฟล์เหล่านั้นให้กับผู้ดูแลระบบ

WINDOWS 2000 ADMINISTRATIVE TOOLS

Mr. Piyaput Boonpume 42010202

Mr. Permpoon Toworakul 42010245

Mr. Thana Hongsuwan Advisor

Mr. Akkradetch Watcharapupong Advisor

Academic Year 2002

ABSTRACT

Computer is getting more important in companies and organizations because of useful, comfortable and faster for users. Windows 2000 Server is an operation system which is popular and used in many organizations. With a number of computers, users and resources have a lot that make administrator confused and difficult to manage them. Some work of administrator makes administrator waste time a lot, such as creation a lot of user accounts and configuration of users.

For this reason, this project is established for making tools to support administrators on Windows 2000 Server and help work of administrator easier, faster and more convenient. The tool is creation a lot of user accounts using user's details from database, and the other tool is deletion user account tool because when a user account is deleted, some files that belong to the user will not be deleted. Those files will be garbage and waste disk space. Deletion user account tool will search and delete them.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลงได้ ด้วยความช่วยเหลือ และการสนับสนุนเป็นอย่างดีบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกัน บุคคลสองท่านแรกที่ต้องกล่าวถึงคือ อาจารย์ธนา หงษ์สุวรรณ และอาจารย์อัครเดช วัชรภูพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

โครงการและปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ลงได้ เนื่องจากคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่านคือ อาจารย์ธนา หงษ์สุวรรณและอาจารย์อัครเดช วัชรภูพงษ์ ที่คอยแนะนำ เป็นที่ปรึกษาและเอาใจใส่กับการทำโครงการนี้เป็นอย่างดี ซึ่งทางคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่านเป็นอย่างสูง

นอกเหนือจากนี้ ก็ต้องขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ทุกท่านในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่คณะผู้จัดทำ อีกทั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ ทรัพยากรสถานที่และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการทำโครงการนี้ด้วย

ขอขอบใจเพื่อน ๆ และพี่ ๆ ที่ห้อง ISAG ทุกคน โดยเฉพาะพี่ก๊อที่ช่วยเหลือในการทำงานและแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงานให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เป็นที่ปรึกษาและเป็นกำลังใจตลอดมา

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณบุคคลที่สำคัญที่สุด ก็คือคุณพ่อ คุณแม่ที่เคารพและเป็นที่ยกย่อง ผู้ที่ให้กำเนิด คอยสั่งสอน ให้ความรัก และให้การศึกษาอย่างสูงสุด พร้อมทั้งการให้การสนับสนุนปัจจัยในด้านต่าง ๆ นับเป็นพระคุณอย่างสูงสุดหาที่เปรียบมิได้ คณะผู้จัดทำขอระลึกพระคุณอันยิ่งใหญ่สุดประมาณนี้ไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ และกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้ด้วย

นายปิยภัทร บุญภูมิ

นายเพิ่มพูน ไตรวรกุล

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract)	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพประกอบ	VI
สารบัญตาราง	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 หลักการและเหตุผล	1
1.3 วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์	1
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	1
1.5 ขอบเขตของการพัฒนา	2
1.6 ขั้นตอนการดำเนินงาน	3
บทที่ 2 ความรู้พื้นฐาน	4
2.1 ความหมายของแอคทีฟไดเรกทอรี	4
2.2 ลักษณะโครงสร้างโดยรวมของฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี	5
2.3 ออบเจกต์ คลาส และแอตทริบิวต์	6
2.4 Schema	6
2.5 โดเมน (Domain)	7
2.6 โปรโตคอล LDAP	8
2.7 ออร์กาไนเซชันยูนิต (Organization Unit)	8
บทที่ 3 การอ้างอิงชื่อออบเจกต์ในฐานข้อมูลแอคทีฟไดเรกทอรี	11
บทที่ 4 ความหมายและประเภทของบัญชีผู้ใช้	13
4.1 Local User Account	13
4.2 Domain User Account	13
4.3 Built-in User Account	14
บทที่ 5 พื้นฐานของภาษายูเอ็มแอล (UML)	15
5.1 ภาพรวมของ UML	15

สารบัญ (ต่อ)

5.2 ส่วนประกอบในภาษา UML	19
บทที่ 6 การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล	20
บทที่ 7 ความรู้เรื่องอีเมลและการเขียนโปรแกรมส่งอีเมล	29
7.1 ความรู้เรื่องอีเมล	29
7.2 การใช้งานวินซ็อกคอนโทล	30
บทที่ 8 หลักการสร้างและออกแบบโปรแกรม	34
8.1 การออกแบบเครื่องมือสร้างบัญชีผู้ใช้	35
8.2 การออกแบบยูสเซอร์อินเทอร์เฟซของเครื่องมือสร้างบัญชีผู้ใช้	38
8.3 การออกแบบเครื่องมือลบบัญชีผู้ใช้	43
8.4 การออกแบบยูสเซอร์อินเทอร์เฟซของเครื่องมือลบบัญชีผู้ใช้	47
บทที่ 9 ตัวอย่างและการทดสอบการทำงาน	50
- โปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้	50
- โปรแกรมลบบัญชีผู้ใช้	57
บทที่ 10 สรุปและวิจารณ์	62
บรรณานุกรม	63

สารบัญภาพประกอบ

รูปที่ 2.1 แสดงองค์ประกอบของแอคทิฟไคเร็คทอรีของวินโดวส์ 2000	4
รูปที่ 5.2ก สัญลักษณ์ที่ใช้แทนยูสเคส	21
รูปที่ 5.2ข สัญลักษณ์ที่ใช้แทนแอคเตอร์	21
รูปที่ 5.2ค ตัวอย่างแผนภาพแสดงการทำงานร่วมกัน (Collaboration Diagram)	22
รูปที่ 6.1 ที่มาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ	25
รูปที่ 6.2 การจัดการข้อมูลโดยใช้ UDA	26
รูปที่ 7.1 การรับส่งเมลผ่านเซิร์ฟเวอร์	20
รูปที่ 8.1ก แสดงยูสเคสการออกแบบเครื่องมือสร้างบัญชีผู้ใช้	34
รูปที่ 8.1ข แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการสร้างบัญชีผู้ใช้	35
รูปที่ 8.1ค แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการกำหนดวันหมดอายุของบัญชีผู้ใช้	36
รูปที่ 8.1ง แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการสร้างโฮมไดเร็คทอรี	36
รูปที่ 8.1จ แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการบันทึกรหัสผ่านและยูสเซอร์ล็อกออนเนม	37
รูปที่ 8.1ฉ แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการส่งยูสเซอร์ล็อกออนเนม และรหัสผ่านให้ผู้ใช้ผ่านทางอีเมล	38
รูปที่ 8.2ก ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซที่ใช้ในส่วนของ การติดต่อกับฐานข้อมูล	39
รูปที่ 8.2ข ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซที่ใช้ในการสร้างบัญชีผู้ใช้	41
รูปที่ 8.2ค ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซของการอินพุตวันที่ / เดือน / ปี	41
รูปที่ 8.2ง ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซของการอินพุตพารามิเตอร์ของโฮมไดเร็คทอรี	42
รูปที่ 8.2จ ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซของการอินพุตชื่อไฟล์ที่จะเก็บรหัสผ่านและยูสเซอร์ล็อกออนเนม	42
รูปที่ 8.2ฉ ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซของการอินพุตเมลล์จากใคร, เรื่องอะไรและชื่อเมลล์เซิร์ฟเวอร์	43
รูปที่ 8.2ช แสดงยูสเซอร์อินเตอร์เฟซของการเอาท์พุตแสดงสถานะของโปรแกรม	43
รูปที่ 8.3ก แสดงยูสเคสการออกแบบเครื่องมือลบบัญชีผู้ใช้	44
รูปที่ 8.3ข แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการลบบัญชีผู้ใช้	45
รูปที่ 8.3ค แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการลบโฮมไดเร็คทอรี	45
รูปที่ 8.3ง แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการลบยูสเซอร์โพรไฟล์	46
รูปที่ 8.3จ แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการลบล๊อกออนสคริปต์	46
รูปที่ 8.3ฉ แผนภาพแสดงการทำงานร่วมกันของการลบไอนเนอร์ไฟล์	47
รูปที่ 8.4ก ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซของการอินพุตเครื่องมือลบบัญชีผู้ใช้	48
รูปที่ 8.4ข ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซของการอินพุต ต้องการลบโฮมไดเร็คทอรีหรือไม่, ต้องการลบยูสเซอร์โพรไฟล์หรือไม่, ต้องการลบล๊อกออนสคริปต์หรือไม่ และไดเร็คทอรีที่ต้องการหาไอนเนอร์ไฟล์	49
รูปที่ 9-1 แสดงหน้าต่างโปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้ หลังดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	50

สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

รูปที่ 9-2 แสดงหน้าต่างโปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้ ขณะเลือกวันหมดอายุของบัญชีผู้ใช้	51
รูปที่ 9-3 แสดงหน้าต่างโปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้ ขณะเลือกพารามิเตอร์ของชื่อผู้ใช้จะถูกสร้างไว้ที่ใด	52
รูปที่ 9-4 แสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ถามผู้ดูแลระบบว่าจะเก็บรหัสผ่านไว้เป็นไฟล์หรือไม่	53
รูปที่ 9-5 แสดงการเลือกบันทึกการรหัสผ่านไว้ในเท็กซ์ไฟล์	54
รูปที่ 9-6 แสดงไดอะล็อกในการป้อนข้อมูลการส่งอีเมล เพื่อส่งยูสเซอร์ล็อกออนเนมและรหัสผ่านให้กับผู้ใช้	55
รูปที่ 9-7 แสดงคอนโซลซึ่งใช้เพื่อแสดงสถานะทำงานของโปรแกรมสร้างบัญชีผู้ใช้	56
รูปที่ 9-8 แสดงหน้าต่างโปรแกรมลบบัญชีผู้ใช้ ขณะแสดงโครงสร้างออร์กาไนเซชันยูนิตและบัญชีผู้ใช้	57
รูปที่ 9-9 แสดงไดอะล็อก เพื่อยืนยันการลบบัญชีผู้ใช้	58
รูปที่ 9-10 แสดงไดอะล็อกถามผู้ดูแลระบบว่าต้องการลบ ยูสเซอร์โปรไฟล์ โฮมไดเรกทอรี และ โอนเนอร์ไฟล์ของผู้ใช้ที่ถูกลบไปแล้วหรือไม่	59
รูปที่ 9-11 แสดงการเลือกพารามิเตอร์การค้นหาไฟล์ของผู้ใช้ที่ถูกลบไปแล้วนั้นจากที่ใดบ้าง	60
รูปที่ 9-12 แสดงออร์กาไนเซชันยูนิต (OU) ซึ่งถูกลบสมาชิกออกไปหมดแล้ว	61

สารบัญตาราง

ตารางที่ 7.2 แสดงโปรโตคอลต่าง ๆ กับพอร์ตที่ใช้ในการติดต่อ

31